青海绿色算力产业发展的挑战与对策建议

白晓娟[1,2]　王礼宁[3*]

（1. 青海民族大学政治与公共管理学院，西宁 810000；2. 青海省社会科学院科研管理处，西宁 810000；3. 青海省社会科学院生态文明研究所，西宁 810000）

摘　要：站在人工智能革命与能源革命的汇集点，绿色算力是解决算力激增问题的必然选择。发展绿色算力产业是青海充分发挥清洁能源富集、气候冷凉等优势，积极融入新一代技术变革大潮的最优路径。2024 年 3 月以来，青海加快发展以绿色算力为引领的新质生产力，绿色算力产业发展态势迅猛，体现在产业规模持续扩大、顶层设计持续完备、基础建设不断提升、应用场景不断丰富。文章站在当前的成就上，分析了青海绿色算力产业发展面临的挑战，并提出了下一步发展的对策建议。

关键词：新质生产力；绿色算力；产业发展；青海

中图分类号：F49；F424.3　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1005-9393(2025)02-0007-04

0　引言

党的十八大以来，习近平总书记就人工智能发展与治理作出一系列重要指示，指出："谁能把握大数据、人工智能等新经济发展机遇，谁就把准了时代脉搏。"[1]2024 年 6 月 19 日，习近平总书记在青海考察时强调，"坚持科技研发和成果转化两手抓，广泛应用新技术，因地制宜改造提升传统产业、发展战略性新兴产业，培育新质生产力。"[2] 绿色算力是以绿色发展理念为引导，统筹考虑自然资源有序循环利用，实现算力基础设施发展与生态环境保护有机统一的综合能力，是衡量算力基础设施发展绿色化程度的一个综合指标[3]。在全球数字经济与"双碳"目标双重驱动的背景下，绿色算力作为新质生产力的核心载体，正重塑区域经济竞争格局[4]。2023 年下半年以来，青海凭借能源有效保障、地理区位重要、碳效水平较高等得天独厚的绿色算力条件[5]，积极融入全国产业分工，推动能源密集型、算力依赖型产业西迁，构建"1+2+N"绿色算力基地布局，推动算力规模突破 1.2 万 P，成为全国首个绿色算电协同试点省[6]。然而，青海绿色算力产业的快速发展仍面临要素成本难以对冲、绿电价值尚未体现、算电融合亟待创新多重挑战，亟须通过积极融入国家布局、精准实施产业招引、优化算力供给结构、强化算电融合创新等措施系统解决。

1　青海绿色算力产业发展现状

1.1　产业规模持续扩大

青海大力推进绿色算力产业"建链、补链、

基金项目：青海省重大科技专项揭榜挂帅项目"青海省绿电溯源与异构算力一体化关键技术研究与应用"（2024-GX-A3）；青海省哲学社会科学重大揭榜挂帅项目（24JB003）。

作者简介：白晓娟（1997-），女，硕士研究生在读，主要研究领域：数字经济、数字化治理。E-mail: 2238538471@qq.com。

* **通信作者：**王礼宁（1985-），男，副研究员，主要研究领域：能源经济、数字经济。E-mail: 835078400@qq.com。

延链、强链”，从算力、模型到应用，从数据标注、呼叫客服到存储灾备，绿色算力产业链多点开花，经过一年多的发展，绿色算力中心逐步实现规模化集聚化发展，绿色算力基地建设成效显著。截至 2025 年 2 月底，全省已建 / 在建算力中心标准机架 9.3 万架，算力规模达到 12000PFLOPS，已建算力规模较 2024 年初增长近 30 倍。按照“1（西宁—海东核心集群）+2（海南、海西集聚区）+N（其他市州县）”的绿色算力基地发展布局，青海省积极打造国家“东数西算”“东数西存”“东数西训”重要承载地，绿色算力实现从无到有、从有到优的强势崛起。持续加大算力头部企业招引力度，绘制“数据援青”招商图谱，实施“数据吸引算法”“能源配套产业”等产业招引模式，先后在北京、深圳、南京等地召开青海绿色算力招商引资座谈会，赴京津冀、粤港澳、长三角片区开展绿色算力推介，推动算力企业向青海集聚、向清洁能源“靠拢”。已成功与阿里、百度、华为、京东等头部企业签订战略合作协议，吸引阿里云智算基地、百度标注中心、金山智算中心、京东智算私有云等一批算力项目落地青海，绿色算力产业发展渐成蓬勃之势。

1.2 顶层设计持续完备

一年多来，青海不断完善绿色算力产业发展顶层设计、支持政策和配套机制，已初步构建起集总体规划、实施方案、配套政策、技术标准于一体的支持政策体系，为助力全省绿色算力产业发展提供了有力政策支持。印发《青海省加快融入“东数西算”国家布局工作方案》《青海省绿色零碳算力网络建设行动计划（2023–2025 年）》《青海省绿色算力基地建设方案》，绘就了绿色算力基地发展蓝图；持续出台细化政策举措，制定《青海省促进绿色算力产业发展若干措施》《青海省集聚绿色算力人才的十条措施》等配套措施；相关职能部门陆续出台《绿色算力基础设施等级评定》《绿色算力基础设施清洁能源利用评价方法》《绿色算力基础设施信息系统能效等级和测试方法》《绿色算力基础设施智能运维规范》《算力基础设施监测平台技术规范》等 5 项绿色算力地方标准；制定了绿色算力人才需求分类标准，成立了绿色算力产业专家咨询委员会，建成青海省绿色算力工程技术研究中心等省级工程技术研究中心 9 个、青海师范大学省部共建藏语智能信息处理及应用国家重点实验室等重点实验室 6 个，绿色算力科技人才加速引培汇聚。

1.3 基础设施不断提升

青海发展绿色算力的基础要素保障能力迅速提升，软硬件升级、网络通信提质、数据算法资源扩充等方面取得显著成效。根据《中国综合算力指数报告（2024 年）》显示，在全国各省级行政区中，青海省的算力质效评价排名第一，算力中心平均 PUE 值排名第一，算力中心上架率排名第三，算力环境分指数位列第四。全省新建和改扩建大型及以上数据中心 PUE 严格控制在 1.2 以下，算力中心节能减排、绿电消纳等绿色低碳水平走在全国前列。深入推进高速传输通道建设，加快网络升级“联算成网”，建成西宁国家级互联网骨干直联点，西北首个根镜像服务器和国际互联网数据专用通道稳定运行，最大出口带宽达 17.4 T，青海至西北四省区网络时延整体降低 50%、至八大算力枢纽地区的网间平均时延降至 14.28 ms。分阶段推进青宁甘川直联链路建设，打造省内 1 ms 内、省域 5 ms 内、泛甘宁 5 ms 内、全国不超过 20 ms 的极速传输网络。

1.4 应用场景不断丰富

青海加速融入人工智能浪潮，启动“人工智能 +”行动，依托绿色算力为大模型训练提供能源保障，大力培育数字化赋能应用场景，聚焦生态文明“高地”和产业“四地”建设，加快农畜牧渔、工业、商贸服务等产业数字化转型，围绕生态保护、盐湖开发、清洁能源、生态旅游、农畜牧生产、天文气象观测等领域，丰富拓展“西数西算”应用场景，挖掘绿色算力应用潜力，孵化出一批立足青海、服务全国的绿色算力赋能典型场景。积极培育低空经济、自动驾驶等新业态新模式，打造了一批有特色的数字化转型标杆。充分采集高原地质结构、高寒生态系统、光学天文观测和气象本底观测等领域的数据，开展有高原特色的

大模型训练和应用。加快“产业四地”大模型训练及应用孵化基地、主流大模型引用及应用孵化基地落地，为重点行业智能化升级提供支撑。

2 青海绿色算力产业发展面临的挑战

2.1 距离需求中心较远，要素成本难以对冲

2022 年 3 月，国家提出实施“东数西算”工程，并设置“八大枢纽节点”和“十大产业集群”，其核心优势在于保证数据中心建设的能耗指标单列以及拥有最高级别的网络通信质量。青海未进入“八大枢纽节点”以及“十大产业集群”，在发展算力产业时，依然要占用本就捉襟见肘的能耗指标。西宁建设完成国家级互联网骨干直联点，但向京津冀、大湾区、江浙沪等算力需求密集区进行数据交互时，要从甘肃、陕西等地进行跳转，提升了网络通信费用及延时，导致“东数西算”场景实现成本增加，不利于青海融入“东数西算”的数据流通。结合青海本地数字经济及算力相关人才本就短缺，科技创新基础及能力不足，人员往来交通费用较高，青海发展绿色算力产业的要素成本依然较高。

2.2 培训效果逐级递减，整体认知尚需提升

2024 年 4 月以来，青海持续开展算力相关培训。省长亲自作绿算产业辅导报告，开展两期“数字经济—绿色算力产业发展”专题培训，覆盖全省县（区）以上党委、政府领导班子成员。各单位积极响应，纷纷邀请专家开展绿算培训。调研发现，培训效果值得肯定，但自省级至区县级，培训效果呈递减趋势。更重要的，绿算产业各界对绿电稳定供给与价值实现的重要性还需加深认识，如绿色算力的核心在“绿色”。总体看，干部培训还需不断坚持，全社会提高对绿算的认知，形成产业发展的内生动力及合力还需一定时间。

2.3 电价优势不算明显，绿电价值尚未体现

算力中心属于高载能行业，电力成本占运营成本的 50% ~ 70%，因而算力企业电价敏感度极高。2021 年 10 月，国家发展和改革委进一步深化了燃煤发电上网电价市场化改革，按照要求，居民生活、农业生产用电执行政府定价，工商业用电全部执行市场化电价，电网企业无法单独为部分用户或行业提供优惠电价。全国统一大市场背景下，各地已不能对电价直接进行财政补贴。一年多来，通过出台和执行各类产业扶持政策及新能源配比政策，青海算力产业的电力成本在全国范围内已具有一定的优势，但在西部地区并没有形成绝对的“电价洼地”，影响了产业的招引培育发展。目前青海绿电溢价大致在 0.03 ~ 0.05 元 /kW·h，若以全绿电运行，数据中心难以通过向客户抬升算力销售价格，以消化承担这部分成本。持续推动绿电量足价低，将是青海绿算产业发展需要解决的重要问题。

3 青海发展绿色算力产业的对策建议

3.1 积极融入国家布局，形成错位发展态势

紧盯国际格局、站位国家全局、着眼长远大局，积极深度融入“东数西算”国家布局，结合省情实际，立足发展基础和资源禀赋，扬长避短，明确发展定位，推动青海绿算产业形成具有引领性、差异性、持续性的高质量发展格局。一是分步实施绿电保障。结合省情实际，统筹建设国家清洁能源产业高地和绿色算力基地，按照“绿电交易—源网荷储—多元供给”的路径推动算力中心的绿电保障水平不断提升。二是有效促进产业协同。在配套基础设施建设水平不断提高、产业协同发展效应逐步显现的过程中，青海应按照“单体示范—多主体集群—多元泛在生态”的路径推动算力供给规模持续扩大。三是积极扩大应用范围。应采取“通算为基础、智算为方向、超算可争取”策略，坚持“存算并举、通智双飞，并行发展”。从算力角度看，“东数西训”“西数西推”“西数西算”“算力出海”是应努力发展的方向。

3.2 充分利用数据援青，精准实施产业招引

把“数据援青”上升为全省重大战略，深化协调推进机制，用好各类平台媒介招商引资，并优化与产业落地、后续服务间的政策衔接，将“数据援青”打造成青海绿色算力产业发展的强劲引擎。一是强化人才智力支撑。利用对口援青和东西部协作，请援助方选派更多对算力行业懂技术、

运营，有产业发展经验的干部加入援青大军，加强数字经济和算力领域“组团式”专业人才帮扶。二是动态优化招商图谱。按照绿色算力产业发展顶层设计规划及算力前沿追踪，持续动态优化“数据援青”招商图谱。重点吸引上游软硬件配套企业，中游算力交易、互联网、新媒体等企业，下游应用创新、场景研发等企业。三是持续加强宣传推介。精准对接援青省市企业和企业家，充分利用绿算推介会、招商会、青洽会、生态博览会等平台，开展绿色算力宣传推介。同时积极参加国际气候变化、能源领域相关国际会议、活动，讲好青海绿算故事，提升青海绿算影响力。四是推动区域项目合作。探索算力资源“原地、飞地”的服务模式，对接援扶地区国资央企、互联网企业，建立“区域算力协同发展”等战略合作协议，逐步推动人工智能云服务、基础模型、行业模型、大模型应用落地。

3.3 优化算力供给结构，链接全国算力市场

根据市场需求，不断打造算力多元泛在、供给均衡合理、运力网络优质互联、算存运协同共进的绿色算力体系，积极融入全国算力市场，将青海绿算打造成一股不可忽视的力量。一是提升算力调度能力。搭建算力调度平台，统筹全省算力调度和算力需求，优化调度运营方式，形成高速互联、智能高效的算力及数据资源协同调度体系。建立数据汇集中心，建设数据资源交换和共享机制，主动监测、预测计算需求与算力供给的对应性、价值性。二是强化算力市场对接。整合省内大型数据中心算力资源，开展全省算力调度、存力调度、数据调度，推动算力资源均衡配置。构建算力服务资源池，加强与北京、深圳、芜湖、杭州、无锡等技术发展快、市场资源广的算力市场的对接，形成算力全国供给。三是引进培育算力配套服务业。积极招引高质量算力技术服务业，重点关注芯片调试、通信优化、算法创新等专业团队及企业。为中小算力需求方提供除算力之外的增值服务，确保绿算产业生态体系多层级打造。在此基础上，依托人才培养体系，逐步培育本土算力配套服务业。

3.4 强化算电融合创新，确保绿电量足价低

强化算电融合技术创新支撑，建立完善电力算力联合调度体系，加快形成与新能源发电特性相匹配的源网荷储一体化平衡系统，打造电力网和算力网深度融合发展的典型范式，持续提高青海绿电性能价格比。一是强化科技创新支撑。强化源动力、调配力、平衡力、盈收力和赋能力“五力协同”，将人工智能、大数据、区块链等先进技术广泛应用于电力系统的监控、预测和调度及电力交易中，实时监测和预测电网的负载变化，确保绿电对数据中心的保障，提高绿电交易的透明度和安全性，降低交易成本。二是建立电力算力联合调度体系。搭建电力和算力联合调度平台，集中统一、高效迅速调度全省电力算力资源，实现对电力、算力供需的实时监控和调度，确保电力系统稳定运行、算力中心可靠供电，同时提升绿电消纳水平。三是构建全绿电溯源认证机制与标准。充分应用区块链、云计算、移动互联网等数字化技术，迭代升级绿电溯源算法模型。积极对接国内外权威专业机构并取得认可，提升绿电溯源认证可信度。四是系统降低用电成本。研究峰谷分时、风光储、离网、源网荷储一体化、龙羊峡水电站部分电量市场化交易等降低算力企业用电成本模式。综合考虑用电价格、供能可靠性、供电成本、政策争取、可操作性及长期性等因素，系统降低算力企业用电成本。

参考文献：

[1] 勾明扬.拥抱人工智能变革新机遇[N].经济日报,2025-02-17(002).

[2] 习近平在青海考察时强调 持续推进青藏高原生态保护和高质量发展[J].中国人才,2024(7):6.

[3] 杨硕,王月,张一星.绿色算力定义及关键技术研究[J].信息通信技术与政策,2024,50(2):18-25.

[4] 中国信息通讯院.中国绿色算力发展研究报告[R].2024.

[5] 王礼宁,殷光治,刘志强,等.新质生产力视角下青海发展绿色算力的逻辑、挑战与路径[J].青海社会科学,2024(1):96-103.

[6] 青海省数据局,中国信息通信研究院产业与规划研究所.青海省绿色算电协同发展报告[R].2025.

（下转第 19 页）

The Characteristics and Influencing Factors of Soil Organic Carbon Storage in Alpine Meadows at Different Successional Stages

Lin Chengqing[1,2], Xin Jilin[1,2], Cai Haidong[1], Shi Qianruo[1], Sheng Haiyan[1], Zhang Yongkun[2]

(1. *College of Agriculture and Animal Husbandry, Qinghai University, Xining* 810016, *China;* 2. *State Key Laboratory of Sanjiangyuan Ecology and Plateau Agriculture and Animal Husbandry, Qinghai University, Xining* 810016, *China*)

Abstract: Focusing on the alpine meadow soils in the Yellow River Source region, this study investigates the changes in soil organic carbon (SOC) storage across different soil layers during the degradation and restoration succession of alpine meadows, as well as the influencing factors. The results show that meadow degradation significantly reduces aboveground/root biomass and vegetation coverage, while increasing soil pH and bulk density in the surface layer (0–10cm). Soil total nitrogen and phosphorus contents decrease significantly ($P<0.05$). Compared to natural meadows (NKP), soil organic carbon density (SOCD) in the surface layer during degradation (DBSP) significantly decreases by 32.18% ($P<0.05$), with a decrease of 8.37% in the sub–surface layer. Natural recovery (NRKP) leads to a slight increase in SOCD, while artificial restoration (ARGP) results in a significant increase, with the 0–20cm SOCD rising by 18.11% on average compared to the degraded state. The content of soil organic carbon is the most important driver of SOCD change, followed by soil bulk density. Soil pH, total nitrogen, and total phosphorus are significantly correlated with soil organic carbon ($P<0.01$), indicating their important influence on SOCD changes during different succession stages of alpine meadows.

Keywords: Alpine meadow; Degradation and restoration; Soil organic carbon; Storage

(上接第 10 页)

Challenges and Recommendations for the Development of Qinghai's Green Computing Power Industry

Bai Xiaojuan[1,2], Wang Lining[3]

(1.*School of Political Science and Public Administration, Qinghai Minzu University, Xining* 810000, *China;* 2.*Research Management Office, Qinghai Academy of Social Sciences, Xining* 810000, *China;* 3.*Institute of Ecological Civilization, Qinghai Academy of Social Sciences, Xining* 810000, *China*)

Abstract: At the convergence of the artificial intelligence revolution and the energy revolution, green computing power has emerged as an inevitable choice to address the surge in computing power demands. Developing the green computing power industry represents Qinghai's optimal pathway to leverage its abundant clean energy resources, cold climate advantages, and actively integrate into the new wave of technological transformation. Since March 2024, Qinghai has accelerated the development of new quality productive forces led by green computing power, witnessing rapid industrial growth characterized by expanding scale, enhanced top–level planning, improved infrastructure, and diversified application scenarios. This paper analyzes current challenges in industrial development and proposes countermeasures for future advancement.

Keywords: New quality productive forces; Green computing power; Industrial development; Qinghai